2026

TEKNOSEL ÖZEL KATEGORİ ÜNİVERSİTE PROJE RAPORU

Proje No : **OÜ2662**

Proje Adı : **AIDEP**

Proje Teması : **YEREL YÖNETİMLERDE AKILLI ŞEHİRCİLİK**

Konu : **Doğal Afetler ve Afet Yönetimi**

İÇİNDEKİLER

PROJE RAPOR KAPAĞI 1
İÇİNDEKİLER 2
1. PROJE ÖZETİ (20 PUAN): 3
2. ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ SORUN / İHTİYAÇ (25 PUAN): 3
3. YERLİLİK VE ÖZGÜNLÜK TARAFI (10 PUAN): 4
4. YÖNTEM VE HEDEF KİTLE (15 PUAN): 5
5. YENİLİK VE TİCARİLEŞME POTANSİYELİ (10 PUAN): 5
6. PROJE TAKVİMİ (5 PUAN): 6
7. KAYNAKÇA (5 PUAN): 7

1. PROJE ÖZETİ (20 PUAN):

Proje konusu: AIDEP, büyük ölçekli depremlerde yardım ekiplerinin enkaz bölgelerine güvenli ve hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla geliştirilmekte olan, deprem öncesi tatbikat ve deprem sonrası müdahaleyi kapsayan iki fazlı yapay zekâ destekli bir afet yönetim platformudur.

Proje amacı: Büyük depremlerde yaşanan kritik 6-72 saatlik süreçte yardım ekipleri, kapalı ve hasarlı yollar nedeniyle enkaz bölgelerine zamanında ulaşamamakta; bu durum can kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Mevcut afet uygulamaları bu soruna yönelik gerçek zamanlı ve dinamik bir çözüm sunamamaktadır. AIDEP, hasar tespit, coğrafi analiz, risk skorlama ve rota hesaplama adımlarından oluşan dört aşamalı bir yapay zekâ pipeline'ı ile bu eksikliği kapatmayı hedeflemektedir. Platform aynı zamanda deprem öncesi fazda STK ve yetkili kurumlara dijital tatbikat simülasyonları sunarak afete hazırlık kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamı ve yöntemi: Proje kapsamında, deprem sonrası yardım ekiplerinin güvenli rotaya yönlendirilmesini sağlayan çok katmanlı bir yapay zekâ mimarisi ile bu mimariyi kullanan bir mobil uygulama ve web yönetim paneli geliştirilmektedir. Proje, yarışmanın "Doğal Afetler ve Afet Yönetimi" kategorisiyle doğrudan örtüşmekte olup afet müdahalesindeki koordinasyon sorununa teknoloji odaklı bir çözüm sunmaktadır. Geliştirilen açık kaynaklı veri seti ve sistem altyapısı, ileride farklı afet türlerine uyarlanacak çalışmalara, TÜBİTAK 1001/1002 projelerine ve Bluetooth Mesh ağları ile İHA entegrasyonunu kapsayan yeni nesil afet yönetim sistemlerine zemin hazırlama potansiyeli taşımaktadır.

2. ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ SORUN / İHTİYAÇ (25 PUAN):

Problem tanımı / Projenin Gerekçesi: Büyük ölçekli depremlerde ilk müdahalenin ardından gelen kritik 6-72 saatlik süreçte yardım ekipleri, enkaz ve altyapı hasarı nedeniyle kapanan yollar yüzünden afet bölgelerine zamanında ulaşamamaktadır. Mevcut afet yönetim sistemleri yolların anlık durumunu takip edemediğinden ekipler, kapalı yolları ancak sahaya indikten sonra fark edebilmekte; bu dinamik bilgi eksikliği müdahale süresini uzatmakta ve can kayıplarının artmasına neden olmaktadır [1, 2]. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi bu gerçeği en açık şekilde gözler önüne sermiş; nitekim yaşanan koordinasyon eksikliği ve yol ağına dair anlık veriye erişilememesi müdahale sürecini ciddi bir şekilde yavaşlatmıştır [3]. Tüm bu sorunlara karşın literatür incelendiğinde, kapalı yolları yapay zekâ ile tespit edip rotayı gerçek zamanlı olarak güncelleyebilen bütünleşik bir sistemin henüz geliştirilmediği görülmektedir [1, 3]. AIDEP, bu eksikliği kapatacak şekilde yol hasarını yapay zekâ ile sınıflandırıp elde edilen veriyi anlık güzergâh planlamasına aktaran bütünleşik bir analiz çerçevesi sunmayı hedeflemekte ve böylece afet müdahalesinde kritik bir hız ve güvenlik iyileştirmesi sağlamayı amaçlamaktadır.

Mevcut çözümler: Afet yönetimi alanında mevcut çözümler incelendiğinde, yerli platformların anlık deprem bilgisi ve toplanma alanı gösterme gibi temel işlevleri

sunduğu görülmektedir. Örneğin AFAD Acil Durum uygulaması [5] deprem anında uyarı ve toplanma noktası bilgisi sağlarken, Kızılay afet platformu [6] gönüllü kaydı ve bağış yönetimiyle sınırlı kalmaktadır. Uluslararası platformlar incelendiğinde ise Ushahidi [7] kitle kaynaklı veri toplayarak harita üzerinde görselleştirme sunarken, ArcGIS Disaster Response [8] kurumsal düzeyde statik harita ve kaynak takibi sağlamaktadır. Ancak bu uygulamaların hiçbirinde görüntü tabanlı hasar tespiti ve dinamik rota optimizasyonu özellikleri bulunmamakta; sistemler statik bilgi sunumunun ötesine geçememektedir [4].

Çözüm fikri: AIDEP, mevcut çözümlerin pasif bilgi sunumu yerine süreci doğrudan yöneten bir yapıyla sahadan gelen verileri anlık olarak işleyip yardım ekiplerine en güvenli güzergâhı otomatik biçimde sunan aktif bir yönlendirme sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Sistemde kullanıcıların mobil uygulama üzerinden paylaştığı fotoğraflar ve sosyal medyadan derlenen coğrafi etiketli görüntüler yapay zekâ modelleriyle analiz edilerek hasar haritasına dönüştürülecek, elde edilen veriler rota optimizasyon motoruna aktarılarak yardım ekipleri en güvenli ve hızlı rotaya otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu sayede yardım ekiplerinin enkaz bölgelerine güvenli ve verimli şekilde ulaşması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra platform, yalnızca afet anında değil öncesinde de STK ve yetkili kurumların senaryo bazlı tatbikatlar yürütmesine olanak tanıyarak kurumsal hazırlık düzeyini artırmayı amaçlamaktadır.

3. YERLİLİK VE ÖZGÜNLÜK TARAFI (10 PUAN):

Özgünlük ve Yerlilik: AIDEP, mevcut afet uygulamalarının statik bilgi sunumunun ötesine geçerek fotoğraf analizi, coğrafi risk skorlaması ve güzergâh planlamasını tek bir çatı altında buluşturan, literatürde henüz örneği bulunmayan bütünleşik bir platform ortaya koymayı hedeflemektedir. Mevcut çözümler incelendiğinde, kitle kaynaklı veri toplama veya toplanma alanı gösterme gibi tekil işlevler sunan uygulamalar bulunmakla birlikte bu süreçleri bütünleşik bir yapıda birleştiren herhangi bir sisteme rastlanmamaktadır. AIDEP bu yaklaşımıyla afet koordinasyonuna özgün bir çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

Yerlilik açısından projenin en güçlü yanı, YOLOv8m modelinin eğitiminde kullanılan veri setinin başta 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi olmak üzere farklı ülkelerdeki depremlere ait görüntüler ve açık kaynak veri setleri incelenerek ekip tarafından derlenmesi ve etiketlenmiş olmasıdır. Gerçek afet görüntülerinden oluşturulan bu veri seti, modelin saha koşullarına uygulanabilirliğini güçlendirmekte ve ileride açık kaynak olarak paylaşılması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra sistem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi API'leriyle entegre çalışarak yerli kurumsal altyapıya tam uyum sağlamaktadır.

Pazarda uygulanabilirlik açısından platform, deprem öncesi fazda belediye, STK ve ilgili kamu kurumlarına sunduğu etkileşimli tatbikat modülü üzerinden Freemium iş modeliyle yıl boyu sürdürülebilir bir kullanım imkânı sağlamayı ve Türkiye'nin afet

yönetimi alanındaki boşluğu doldurmaya yönelik yerli ve uygulanabilir bir çözüm ortaya koymayı hedeflemektedir.

4. YÖNTEM VE HEDEF KİTLE (15 PUAN):

Verimlilik ve etkinlik: Geliştirilen platform, otonom çalışan yapısı sayesinde kullanıcının yalnızca fotoğraf paylaşmasıyla hasar tespiti, rota önceliklendirme ve ekip yönlendirme süreçlerini otomatik olarak yürütmeyi hedeflemektedir. Üretilen çıktılar, YOLOv8m modelinin %85 mAP@50 doğruluk hedefi ve XGBoost tabanlı rota önceliklendirme analizine dayandığından güvenilirliğinin yüksek olması beklenmektedir [9]. Nitekim Kahramanmaraş simülasyonunda geleneksel rota yöntemiyle karşılaştırıldığında riskli segment oranının %60'tan %10'un altına inmesi öngörülmektedir. Bu sayede yardım ekiplerinin sisteme güvenerek hareket etmesi durumunda müdahale sürelerinin ölçülebilir düzeyde kısalması ve can kurtarma kapasitesinin artması hedeflenmektedir [2].

İzlenecek yöntem: Proje, nicel ve nitel verilerin bir arada kullanıldığı mixed-method yaklaşımıyla yürütülmeyi hedeflemektedir. Yazılım geliştirme sürecinde React Native (mobil uygulama), React (web yönetim paneli) ve FastAPI (backend) mimarisi kullanılacak; veri katmanında PostgreSQL/PostGIS ve Firebase Realtime Database, rota optimizasyonunda ise OSRM motoru tercih edilecektir. YOLOv8m modelinin eğitiminde transfer learning ve fine-tuning yaklaşımı benimsenecek; veri seti %70 eğitim, %30 test olarak bölünecektir. XGBoost modelinin eğitiminde ise grid sisteminden gelen hasar skorları girdi olarak kullanılacak; model performansı R^2 Score ve MAE metrikleriyle değerlendirilecektir.

Model performansının değerlendirilmesinde Confusion Matrix, Precision-Recall-F1 Score metrikleri, ROC-AUC analizi ve 5 katlı çapraz doğrulama uygulanacaktır. Sistem performansı için Apache JMeter ile 1000+ eşzamanlı kullanıcı simülasyonu gerçekleştirilecek; API yanıt süreleri ve model inference süreleri izlenecektir. Kullanıcı memnuniyeti ise 3-5 STK ile yürütülecek pilot tatbikat senaryolarında SUS (System Usability Scale) anketi aracılığıyla ölçülecektir. Son olarak sistemin rota performansı, 6 Şubat 2023 deprem verileriyle geriye dönük simülasyon yapılarak geleneksel yöntemlerle karşılaştırmalı olarak doğrulanacaktır.

Hedef kitle: Afet bölgelerinde fotoğraf paylaşarak sisteme veri sağlayacak vatandaşlar, aktif görev alacak arama-kurtarma ekipleri ve gönüllüler ile afet yönetim süreçlerini koordine edecek STK'lar ve AFAD, UMKE gibi yetkili kurumlar projenin temel hedef kitlesini oluşturmaktadır.

5. YENİLİK VE TİCARİLEŞME POTANSİYELİ (10 PUAN):

Teknoloji ve yenilik: Proje, YOLOv8m derin öğrenme modeli, PostGIS tabanlı coğrafi veri işleme, XGBoost makine öğrenmesi ve Enhanced Greedy algoritmasını birleştiren birbirine entegre dört yapay zekâ bileşeni üzerine kurulmuştur. Bu bileşenlerin afet

müdahalesine yönelik tek bir sistem altında bir arada kullanılması literatürde özgün bir yaklaşım teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra WebSocket teknolojisiyle sağlanan gerçek zamanlı veri akışı, offline mod desteği ve çoklu teyit yöntemi sistemin güvenilirliğini ve saha uygulanabilirliğini artıran ileri teknolojik unsurlar arasında yer almaktadır.

Ticarileştirme potansiyeli: Platform, deprem öncesi fazda sunduğu senaryo tabanlı afet hazırlık modülü üzerinden Freemium iş modeliyle belediyeler ve yetkili kurumlarla uzun vadeli abonelik anlaşmaları kurulmasına zemin hazırlamaktadır. Geliştirme sürecinin sonunda çalışır bir prototip ortaya konulacak olup sistem, mevcut yazılım altyapısı ve açık kaynak teknolojiler kullanılarak üretilebilir niteliktedir. Sistemin ileride Bluetooth Mesh ağları ve İHA desteğiyle entegre edilmesi, internet kesintisi yaşanan afet bölgelerinde dahi kesintisiz çalışan bir altyapıya dönüştürülmesine olanak tanıyacaktır. Proje kapsamında geliştirilen veri setinin açık kaynak olarak paylaşılması ve yapay zekâ modelleri ile sistem mimarisine ilişkin akademik yayınlar yapılması planlanmaktadır. Proje, TÜBİTAK 2209-A ve Teknofest 2026 başvuruları yapılmış olup AFAD ve STK'larla kurulacak iş birliklerinin kalıcı ortaklıklara dönüşme potansiyeli taşımaktadır.

6. PROJE TAKVİMİ (5 PUAN):

İş paketleri, zamanlama ve iş bölümü: Proje, 9 Şubat — 1 Mart 2026 tarihleri arasında AI, Backend ve Frontend olmak üzere üç paralel geliştirme ekibiyle yürütülmektedir. İş paketleri; veri seti hazırlığı, YOLOv8m model eğitimi, XGBoost entegrasyonu, backend ve frontend geliştirme, kapsamlı test süreçleri ve dokümantasyon aşamalarından oluşmaktadır. Sürecin detaylı zamanlama ve iş bölümü aşağıdaki tabloda görselleştirilmiştir.

Tarih / Alan	AI	Backend	Frontend
9–10 Şubat 2026	**Veri setinin incelenmesi & hazırlığı** – Mevcut veri setinin analizi – Eksik/hatalı etiketlerin düzenlenmesi – Augmentation pipeline kurulumu	**Altyapı kurulumu** – PostgreSQL + PostGIS kurulumu – FastAPI proje iskeleti	**UI/UX tasarımı** – Figma wireframe hazırlığı – Kullanıcı akış şemaları
11–14 Şubat 2026	**YOLOv8m model eğitimi** – Transfer learning fine-tuning – Epoch takibi & kayıp analizi – 7 sınıf için etiket optimizasyonu – Train/Test bölünmesi (%70%30)	**Veritabanı & kimlik doğrulama** – PostGIS grid şeması & migration – Firebase Auth + JWT entegrasyonu – Temel endpoint'lerin yazılması	**Temel ekranlar & auth** – React Native proje setup – Giriş / Kayıt ekranları – Firebase Auth bağlantısı
15–19 Şubat 2026	**Model optimizasyonu & değerlendirme** – mAP@50, Precision, Recall, F1 ölçümü – Gece/düşük ışık koşullarında test – Confusion Matrix & P-eğrisi analizi – Çoklu güven skoru ortalaması entegrasyonu – 5 katlı çapraz doğrulama	**Core API geliştirme** – YOLOv8 inference servisi – 500m×500m PostGIS grid sistemi – Hasar skoru hesaplama fonksiyonu – OSRM maliyet fonksiyonu (0.7×Safety + 0.3×Time)	**Ana ekranlar geliştirme** – Harita entegrasyonu (toplanma alanları) – Fotoğraf çekme & geo-tag yükleme modülü – Gönüllü görev listesi ekranı
20–22 Şubat 2026	**YZ entegrasyonu & XGBoost** – YOLOv8 → PostGIS grid pipeline testi – XGBoost model eğitimi (rota önceliklendirme) – XGBoost → OSRM pipeline entegrasyonu – Model doğruluğu & performans testi	**Gelişmiş API & entegrasyon** – AFAD & Kandilli Rasathanesi API bağlantısı – WebSocket gerçek zamanlı konum servisi – Push notification altyapısı	**Web yönetim paneli** – Gerçek zamanlı gönüllü takip haritası – Hasar haritası görselleştirme – Tatbikat simülasyon modülü
23–25 Şubat 2026	**Test & optimizasyon** – XGBoost hiperparametre optimizasyonu – Kahramanmaraş geriye dönük simülasyon – AIDEP vs. Dijkstra rota karşılaştırması – F1-eğrisi & ROC-AUC analizi	**Sistem testleri** – JMeter yük testi (1000+ eşzamanlı kullanıcı) – Cache mekanizması & API kesinti yönetimi – KVKK uyum & güvenlik kontrolü	**Entegrasyon & kullanıcı testleri** – Uçtan uca sistem entegrasyon testi – SUS kullanıcı memnuniyeti anketi – Offline mod & önbellek doğrulaması
26–28 Şubat 2026	**Son düzeltmeler & dokümantasyon** – Model metrik raporu hazırlama – Pipeline dokümantasyonu	**Son düzeltmeler & dokümantasyon** – API referans dokümantasyonu – Hata düzeltmeleri & son kontrol	**Son düzeltmeler & dokümantasyon** – Figma uyum & UX son kontrol – Frontend dokümantasyonu
1 Mar 2026	**Genel test & hata düzeltmeleri** – Final kontrol	**Rapor ve proje yükleme** – Final teslim	**Rapor ve proje yükleme** – Final teslim

Tablo 1: Proje Takvimi ve İş Bölümü

7. KAYNAKÇA (5 PUAN):

[1] Sönmez, N., Tokdemir, O. B., Günaydın, H. M., (2025). Artificial Intelligence in Earthquake Disaster Risk Management: A Systematic Review. International Journal of Disaster Risk Reduction, 116, 104702. Erişim Tarihi: 08.03.2026, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104702

[2] Bhimavarapu, U., (2025). Smart Disaster Management Minimizing Response Time in Disaster Situations Using AI. Artificial Intelligence for Risk Assessment and Management in Disaster Situations. IGI Global. Erişim Tarihi: 08.03.2026, https://www.igi-global.com/chapter/smart-disaster-management-minimizing-response-time-in-disaster-situations-using-ai/384052

[3] Angın, C., (2024). Afet Yönetiminde Yapay Zekâ: Yaklaşımlar, Yöntemler ve Uygulamalar. Türk Deprem Araştırma Dergisi, 6(2). Erişim Tarihi: 08.03.2026, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4140680

[4] Eren, V., Duman, H., (2025). Artificial Intelligence Support in Disaster Management. Kamu Yönetimi Ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 13-36. Erişim Tarihi: 08.03.2026, https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaytek/issue/90176/1580460

[5] AFAD Acil Durum Uygulaması. Erişim Tarihi: 08.03.2026, https://www.afad.gov.tr

[6] Türk Kızılay Afet Yönetimi Platformu. Erişim Tarihi: 08.03.2026, https://afetyonetimi.kizilay.org.tr

[7] Ushahidi Platformu. Erişim Tarihi: 08.03.2026, https://www.ushahidi.com

[8] ArcGIS Disaster Response. Erişim Tarihi: 08.03.2026, https://www.esri.com/en-us/disaster-response/overview

[9] Ağdaş, A., Arık, İ., (2025). YOLOv8 for Road Damage Recognition: Deep Learning-Based Segmentation and Detection System. Acta Infologica, 9(1), 112-132. Erişim Tarihi: 08.03.2026, https://dergipark.org.tr/tr/pub/acin/issue/93746/1604516